

姓名： _ _ _ _ _

班別： _ _ _ _ _

學號： _ _ _ _ _

日期： _ _ _ _ _

帶回家完成

共三大題 (19 題)

滿分 100 分

得分： _ _ _ _ / 100

老師批改後，請在每題的「改正」欄完成訂正，下一節帶回。

一、二次函數的概念 (26 分)

■二次函數

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \cdot b \cdot c \text{ 是常數} \cdot a \neq 0)$$

一般地，形如上式的函數叫做二次函數。其中：

x 是自變量 a 是二次項係數 b 是一次項係數 c 是常數項

選擇題 (練 1、2、3、6) 每題 4 分；填充題 (練 4、5) 每題 5 分。

練 1 · 下列函數中，是二次函數的是 ()

A · $y = x + 1$

B · $y = \frac{1}{x^2}$

C · $y = -x^2 + 1$

D · $y = (x + 1)^2 - x^2$

作答：

改正：

練 2 · 下列函數中，是二次函數的是 ()

A · $y = x$

B · $y = \frac{2}{x}$

C · $y = -x^2$

D · $y = x - 2$

作答：

改正：

練 3 · 下列關係式中 y 是 x 的二次函數的是 ()

A · $y = \frac{1}{3}x^2$

B · $y = \sqrt{x^2 - 1}$

C · $y = \frac{1}{x^2}$

D · $y = ax^2$

作答：

改正：

練 4 · 若 $y = (1 - m)x^{m^2+1}$ 是二次函數，則 $m =$ _ _ _ _ _ 。

改正：

練 5 · 如果函數 $y = mx^{m-2} + x$ 是關於 x 的二次函數，則 $m =$ _ _ _ _ _ 。

改正：

練 6 · 若函數 $y = (a - 2)x^{|a|} - x + 3$ 是關於 x 的二次函數，則 a 的值是 ()

A · 2

B · -2

C · ± 2

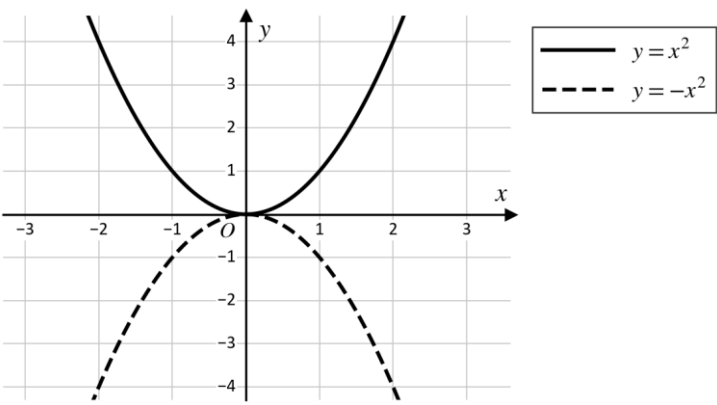
D · 0

作答：

改正：

二、二次函數 $y = ax^2$ 的圖像及性質 (35 分)

二次函數 $y = ax^2$ 的圖像及性質



	$a > 0$	$a < 0$
開口方向	開口向上	開口向下
頂點坐標 (0,0)	頂點是拋物線的最低點	頂點是拋物線的最高點
對稱軸	y 軸 ($x = 0$)	
開口大小	$ a $ 越大，拋物線的開口越小	

練 7、練 8 每題 10 分 (每行 2 分) ；練 9、10、11 每題 5 分。

練 7．已知函數 $y = \frac{1}{3}x^2$ ，不畫圖像，其圖像是拋物線，

它的對稱軸是： _ _ _ _ _ ；

頂點坐標： _ _ _ _ _ ；

開口方向： _ _ _ _ _ ；

當 $x > 0$ 時， y 隨 x 的增大而 _ _ _ _ _ ；

當 $x =$ _ _ _ _ 時，函數 y 的最 _ _ _ _ 值是 _ _ _ _ _ 。

改正：

練 8 · 已知函數 $y = -\frac{1}{3}x^2$ ，不畫圖像，其圖像是拋物線，

它的對稱軸是： _ _ _ _ _ ；

頂點坐標： _ _ _ _ _ ；

開口方向： _ _ _ _ _ ；

當 $x > 0$ 時， y 隨 x 的增大而 _ _ _ _ _ ；

當 $x =$ _ _ _ _ 時，函數 y 的最 _ _ _ _ 值是 _ _ _ _ _ 。

改正：

練 9 · 拋物線 $y = 3x^2$ 的開口向 _ _ _ _ 、對稱軸是 _ _ _ _ _ 。

改正：

練 10 · 拋物線 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 的頂點坐標為 _ _ _ _ _ 。

改正：

練 11 · 已知拋物線 $y = ax^2$ 的開口向下，且 $|a| = 3$ ，則 $a =$ _ _ _ _ _ 。

改正：

三、二次函數 $y = ax^2 + k$ 的圖像及性質 (39 分)

二次函數 $y = ax^2 + k$ 的圖像及性質

	$a > 0$	$a < 0$
開口方向	開口向上	開口向下
頂點坐標 (0, k)	頂點是拋物線的最低點	頂點是拋物線的最高點
對稱軸	y 軸 ($x = 0$)	
開口大小	$ a $ 越大，拋物線的開口越小	

選擇題 (練 16、17) 每題 4 分；練 15 為 6 分；其餘填充題每題 5 分。

練 12 · 拋物線 $y = 3x^2 + 2$ 的頂點坐標為 _ _ _ _ _ ；對稱軸是 _ _ _ _ _ 。

改正：

練 13 · 拋物線 $y = 3x^2 + 4$ 的頂點坐標為 _ _ _ _ _ ；對稱軸是 _ _ _ _ _ 。

改正：

練 14 · 拋物線 $y = x^2 - 9$ 的頂點坐標為 _ _ _ _ _ 。

改正：

練 15 · 二次函數 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 5$ 有最 _ _ _ 值為 _ _ _ _ _ ；開口向 _ _ _ 。

改正：

練 16 · 關於拋物線 $y = -x^2 + 2$ ，下列說法正確的是 ()

A · 開口向上

B · 對稱軸是 y 軸

C · 有最小值

D · 當 $x < 0$ 時，函數 y 隨 x 的增大而減小

作答：

改正：

練 17 · 比較二次函數 $y = 3x^2$ 與 $y = -\frac{1}{3}x^2 + 1$ 的圖像，則 ()

A · 開口大小相同

B · 開口方向相同

C · 對稱軸相同

D · 頂點坐標相同

作答：

改正：

練 18 · 已知點 $M(-1, m)$ 在二次函數 $y = 2x^2 + 1$ 的圖像上，則 m 的值為 _ _ _ _ _ 。

改正：

練 19 · 已知 $y = x^2 - 2x - 3$ ，則函數與 y 軸的交點坐標為 _ _ _ _ _ 。

改正：